

サンプルサイズ的前提・タイミングの非対称性・エンドポイントの選択が、敗血症性ショックにおける CLEANSE 血液吸着試験の解釈可能性を制限する

出典 Ramírez-Guerrero G, Reis T, Ronco C. Critical Care. 2026;30:390. doi:10.1186/s13054-026-06220-5

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06220-5 (本文PDFは別途)

原題 Sample size assumptions, timing asymmetries, and endpoint selection limit the interpretability of the CLEANSE hemoadsorption trial in septic shock

 共有ページ (リンクを知る人は誰でも閲覧可): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06220-5.html>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① 当院の診療は今日は変わらない。HA-330(サイトカイン吸着カラム)を敗血症性ショックに導入する根拠にはならない。CLEANSE は 28日死亡 58% vs 44%(RR 0.76, 95%CI 0.54–1.07)で有意差なし。本稿の主張は「効かない」ではなく「この試験の設計では効くとも効かないとも言えない」という点にある。「陰性試験が出たから否定された」とも「HRが0.68だから有望」とも、どちらにも引用してはいけない。② それでも変わることが1つある:カンファでの試験の読み方。高用量昇圧薬を要する敗血症性ショックのように 予測死亡が50~60%の集団では、絶対20%減を見込んだサンプルサイズ設計は現実的でない。抄読会でRCTを読むとき、まず「Methods のサンプルサイズ設計で想定した効果量」を見る習慣をつける。ここが楽観的なら、結果が「有意差なし」でも情報量はほとんどない。③ 自施設で介入研究を組むときの3点セット。本稿が要求する設計要件はそのまま当院の研究設計チェックリストに使える — (a) バイオマーカーまたは重症度による対象の絞り込み(enrichment)、(b) 両群に対称的に適用される治療開始の基準時刻、(c) 介入の期間・強度と時間的に整合したアウトカム。RRS・バイタル自動収集の介入研究でも同じ論点が起きる(介入群だけ準備に時間がかかる、アウトカムが介入の効く時間窓とずれる)。④ アウトカムの選び方を先に決める。48時間の介入で28日死亡を主要アウトカムに据えると、必要症例数が跳ね上がる。昇圧薬フリー日数・ショック離脱・臓器サポートフリー日数のような「機序に近く時間的に整合したアウトカム」を、死亡と併記するのが本稿の推奨(どちらか一方ではない)。ANDROMEDA-SHOCK-2 の win ratio はその実例。⑤ 血液吸着を「難治性ショックの最後の一手」として院内で議論するときの立ち位置。現時点で当院が採るべき態度は、「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因(usual suspects フレームワーク)を先に潰すこと。血液浄化はまだ試験のなかの治療である。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症性ショックの過剰なサイトカイン放出が循環不全と多臓器障害を駆動することは確立しており、体外循環でサイトカインを吸着除去する血液吸着 (hemoadsorption) が補助療法として繰り返し検討されてきた。しかし成績は一貫せず、心臓手術 (2026 心臓手術中の血液吸着はCSA-AKIを減らさない(TSA併用メタ解析・CC)) でも ECMO (ECMO中の血液吸着は死亡を減らさない(RCTに限れば死亡増・13研究8151例)) でも有益性は示されていない。エンドトキシン吸着では EUPHRATES の事後解析が「EAA > 0.9 の最重症は効かない」ことを示唆し、TIGRIS がその知見を受けて対象を EAA 0.60–0.89 に絞った。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 非特異的な広域吸着カラム (HA-330) を、**高用量昇圧薬を要する最重症の敗血症性ショック**に限定して早期に使えば死亡を減らせるか。これを検証しようとしたのが CLEANSE である。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 本稿は CLEANSE 試験に対する Matters Arising であり、「**有意差なし**」という結果を陰性所見として読むこと自体が誤りであると主張する。①20ポイントという過大な想定効果量、②エンリッチメントのない24時間の広い組み入れ窓、③両群で非対称な「時刻0」の定義、④累積6時間という過少投与の疑い、⑤48時間の介入に対する28日死亡という時間的不整合 — この5つが重なった試験は、**陽性・中立・陰性のいずれとしても信頼して解釈できない**。そのうえで、将来の決定的試験が満たすべき4条件 (エンリッチメント／対称な基準時刻／生理学的目標に合わせた治療強度／機序と時間的に整合したエンドポイント) を提示した。

全体要約

要旨

ひとことで HA-330 血液吸着の RCT (CLEANSE, $n=128$) は 28 日死亡 58% vs 44% (RR 0.76, 95%CI 0.54–1.07) で有意差に届かなかったが、本稿は「この試験は陰性なのではなく、設計上そもそも解釈不能である」と論じる。20ポイントの絶対死亡減を見込んだサンプルサイズ設計、非対称な治療開始基準時刻、累積6時間の介入に対する28日死亡というエンドポイント選択が、結果を陽性・中立・陰性のいずれにも読ませない。

- CLEANSE は タイ・バンコクの2施設で行われた多施設RCT。ノルアドレナリン **0.2 mcg/kg/min** 以上を要する敗血症性ショックを対象に、標準治療単独 (ST群) と標準治療+HA-330 を用いた **3時間×2セッション** の血液吸着 (HA群) を 1:1 で比較した。
- 目標206例に対し **128例 (ST 65/HA 63)** でリクルート遅延と資金枯渇のため早期中止。28日死亡は **38/65 (58%) vs 28/63 (44%)**、RR 0.76 (95%CI 0.54–1.07), $P = 0.16$ 。Cox の HR 0.68 (95%CI 0.44–1.07), $P = 0.09$ 。
- 本稿の批判は5点。**第1にサンプルサイズ的前提**: ST群死亡60%から40%への **絶対20ポイント減** を仮定した。過大な想定効果量は critical care RCT が結論不能に終わる典型的な要因であり、EOLIA (20ポイント想定、35% vs 46%, $P = 0.09$) や ANDROMEDA-SHOCK (15ポイント想定、34.9% vs 43.4%, $P = 0.06$) が同じ罫に落ち、いずれもベイズ再解析では **利益の事後確率 > 95%** を示した。**CLEANSEの想定効果量はその両者を上回っており、観察された14ポイント差から見て、試験は最初から構造的に検出力不足だった。**
- **第2に対象選択**: 昇圧薬閾値を満たしてから **24時間以内** まで組み入れ可としたうえ、エンリッチメント基準は昇圧薬量のみで、バイオマーカーを用いなかった。炎症の経過の異なる段階の患者が混ざり、一部は治療で修飾できる時間窓を過ぎていた可能性がある。EUPHRATES の事後解析 (EAA > 0.9 は無効) と TIGRIS の対象絞り込みがその先例。
- **第3に「時刻0」の非対称性**: すべてのアウトカムの起点となる hour 0 が、ST群では**ランダム化6時間後に固定**、HA群では**血管アクセス確保と回路準備のため可変で、より遅い (中央値7.5時間、IQR上限13時間)**。著者らの理由付けは透明だが、この設計は**介入群にだけ最早期の治療窓を遅らせ希釈する**。同種の介入を検討した TIGRIS ではランダム化直後からデータ評価が始まっている。
- **第4に投与量 (dosing)**: 1セッション3時間、48時間プロトコル全体で**累積6時間**の血液浄化にとどまる。内因性サイトカイン産生が数時間でカラムの吸着容量を超えうる高度炎症状態では相対的に短い。**死亡がアウトカムなら、なぜ昇圧薬離脱のような生理学的目標に到達するまで継続せず、時間で打ち切ったのか**が不明である。

- **第5にエンドポイント選択**: 48時間の介入と28日死亡は整合しにくい。死亡のみを見るRCTは統計的情報量が乏しく、妥当な効果を検出するには非常に大きなサンプルを要する。**昇圧薬フリー日数、ショック離脱、最初の1〜2週の臓器サポートフリー日数**のほうが、真だが穏やかな効果に感度が高い。ANDROMEDA-SHOCK-2 は28日死亡 26.5% vs 26.6% ($P = 0.91$) で差がなかったが、死亡・生命維持期間・在院日数の階層的複合アウトカムを win ratio で解析すると **1.16 (95%CI 1.02–1.33)** と有意で、主に生命維持期間の短縮が駆動していた。
- **ただし著者らは自らの提案のトレードオフも明記する**。疾患・生理指標中心のエンドポイントは統計的に効果的だが、患者・家族が最も重要と考えるものを必ずしも捉えず、「陽性試験」の見かけ上の割合を、真の臨床的利益を伴わずに水増ししうる。したがって **死亡と、機序的に一貫した近位アウトカムの両方を報告すべきである**。
- 結論として著者らは「血液吸着の臨床使用に賛成も反対もするつもりはない」と明言したうえで、将来の決定的試験に ①バイオマーカーまたは重症度によるエンリッチメント、②両群に対称的に適用される治療開始基準時刻、③生理学的目標に合わせた治療強度、④介入と時間的・機序的に整合したエンドポイント、そして単発の孤立した試験ではなく広い研究プログラムへの埋め込みを求めた。

詳細

1. まず前提 — 敗血症性ショックの血液吸着とは何か(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **敗血症性ショック**は、感染に対する体の反応が制御を失い、血管が開いて血圧が保てなくなった状態である。ノルアドレナリンなどの**昇圧薬**で血圧を支えるが、必要量が増えるほど死亡率は上がり、高用量を要する集団の28日死亡は60%に達する。その病態の中心にあるのが**サイトカイン** (IL-6 など、細胞同士が炎症の指令をやりとりする蛋白質)の過剰放出である。ここから「血液からサイトカインを物理的に取り除けば、循環不全と臓器障害を止められるのではないか」という発想が生まれた。これが**血液吸着(hemoadsorption)**で、透析と同じように血液を体外に回し、**吸着カラム(adsorber)**という筒の中の樹脂ビーズに分子をくっつけて除去する。カラムには2種類ある。**機序特異的なもの**(polymyxin B カラムは細菌の**エンドトキシン**=グラム陰性菌の外膜由来の毒素を直接結合する)と、**広域非特異的なもの**。本試験で使われた **HA-330**(Jafron 社製、ポリスチレン-ジビニルベンゼン樹脂)は後者で、**10~60 kDa(キログルトン=分子量の単位)**の分子を非選択的に吸着する。この範囲に多くのサイトカインが含まれる。用語をもう少し。**VIS(vasoactive-inotropic score/血管作動薬-強心薬スコア)**は複数の昇圧薬・強心薬の投与量を1つの数字にまとめた指標で、大きいほど循環サポートが重い。**エンリッチメント(enrichment)**とは、治療が効きそうな患者だけを試験に組み入れる設計上の工夫で、バイオマーカー値や重症度で絞り込む。**EAA(endotoxin activity assay)**はエンドトキシン活性を測る検査で、エンドトキシン吸着の試験で対象を絞るのに使われてきた。そして本稿の区分である **Matters Arising** は、既に掲載された論文に対して同じ雑誌に載る**異議申し立ての短報**である。原著の結論の読み方に対して、方法論の観点から待ったをかける形式である。

2. 背景と目的 🎯

敗血症性ショックは、蘇生と臓器サポートの進歩にもかかわらず短期死亡が高いままであり、**最も昇圧薬依存の強い患者**に対する補助戦略として体外サイトカイン除去が探索され続けてきた。

本稿の著者らは CLEANSE 試験を「**前向きに登録された多施設RCT**」として明示的に評価し、「**小規模・非対照・後ろ向き研究が支配してきた領域で、重要な臨床疑問に取り組んだ実際の(pragmatic)な試験を実施したことは称賛に値する**」と述べている。批判の意図は著者らの労力を貶めることではない。

問題意識はこうである — **このような特徴を持つ試験は、実際には結論不能(inconclusive)であるにもかかわらず、血液吸着を支持する証拠としても否定する証拠としても引用されるリスクを負う。**

△ 注意

この論文が守ろうとしているもの **本稿が防ごうとしているのは「解釈不能な試験が、都合よく賛成派にも反対派にも引用されること」である**。抄読会でも学会でも、CLEANSE を「HA-330は死亡を減らさなかった」と要約するのは、この論文の指摘を踏まえれば**不正確な引用**になる。正しい要約は「HA-330の効果は、この試験からは推定できない」である。

3. 方法(Methods)

本稿自体は Matters Arising (論説形式の短報) であり、新たなデータ生成や解析は行っていない。

- **デザイン**: 既発表RCT (CLEANSE) に対する方法論的批評。系統的レビューでもメタ解析でもなく、既知の設計要素と先行試験の実例を突き合わせた論証。
- **資金**: なし ("There was no funding for the study")
- **データ**: 本稿のために新規に生成・解析されたデータセットはない
- **利益相反**: 著者らは競合する利益なしと申告
- **論証の構造**: CLEANSE の設計要素を5点に分解し、それぞれについて **(a) 何が行われたか → (b) なぜ問題か → (c) 先行試験でどう現れた／どう解決されたか** を対置する

議論の土台となるのは CLEANSE 本体の設計なので、その方法を先に整理する (以下は原著 CLEANSE の記載)。

Table 1. CLEANSE 試験のデザイン (原著の記載を日本語化)

項目	内容
デザイン	前向き多施設ランダム化比較試験、オープンラベル、1:1 割付
施設・期間	Siriraj 病院(2021年1月15日～2025年12月31日)、Vajira 病院(2024年9月5日～2025年12月31日)、いずれもバンコク
対象	18歳以上、Sepsis-3 に基づく敗血症性ショック、ノルアドレナリン 0.2 mcg/kg/min 以上(他剤は等力価換算)
主な除外	昇圧薬閾値を24時間超えて満たしている、急性冠症候群・血行動態に影響する不整脈・急性脳梗塞・コントロール不良の出血、24時間以内の死亡が予想される瀕死状態、余命6か月未満の併存疾患、妊娠
ランダム化	封筒法、ブロックサイズ 4・6・8 の可変ブロック、施設で層別化
介入	HA-330 カラムによる血液吸着 2セッション、hour 0 と hour 24 に開始、各3時間。血流量 100 mL/min から開始し忍容性に応じ 150 mL/min まで漸増。全身抗凝固は行わない
対照	標準治療のみ(Surviving Sepsis Campaign 2021 バンドル準拠。ノルアドレナリンが第一選択、0.25～0.4 mcg/kg/min 超で第二の昇圧薬を追加。バソプレシンは国内未流通のためアドレナリンが第二選択)
主要アウトカム	28日死亡
副次アウトカム	ICU死亡、院内死亡、ICUフリー日数・昇圧薬フリー日数・人工呼吸器フリー日数・RRTフリー日数(day 28まで)、hour 6 でのショック離脱、VIS、ノルアドレナリン換算量、SOFA、CRP、IL-6(hour 24・48)
サンプルサイズ	ST群死亡60%、絶対20ポイント減(40%へ)を想定、検出力80%、両側 α 5%、中間解析2回を調整して 206例
中間解析	30%・60%到達時点の2回。非対称両側群逐次デザイン、Hwang-Shih-DeCani 消費関数
解析集団	modified ITT(hour 0 に到達した全例)。実際には除外者ゼロで full ITT と同一
主要解析	カイニ乗検定(RR とリスク差)、Kaplan-Meier と Cox 比例ハザード(時刻0からの死亡までの時間)、臓器サポートフリー日数は死亡を競合事象とする競合リスク回帰

△ 注意

「時刻0 (hour 0)」というこの試験に固有の定義 **CLEANSE では、すべてのアウトカムの起点が「ランダム化」ではなく「治療開始=hour 0」である。**そして hour 0 の定義が両群で違う。

- **ST群**:ランダム化の **6時間後に固定**
- **HA群**: **1回目の血液吸着開始時点**(血管アクセス確保と回路準備を要するため可変。ランダム化から12時間以内の開始を推奨)

原著はこれを「パイロット経験上、準備時間の間に意味のある生理学的変化が起きるため、両群で割付治療の開始をより正確に反映するから」と事前に規定したと説明している。実測値は **ST群 6時間(固定)vs HA群 7.5時間(IQR 5.0–13.0)**。本稿の批判の第3点はここを突いている。

4. CLEANSE の結果 — 批判の前提となる数値

参加者と背景 (Table 1, Table 2 より)

186例がスクリーニングされ58例が除外、**128例がランダム化(ST 65/HA 63)**。年齢中央値67歳、男性54%。

項目	ST群(N=65)	HA群(N=63)
年齢, 歳	66(55–73)	68(60–80)
男性	37(57%)	32(51%)
APACHE II	26(23–31)	29(23–34)
SOFA	13(11–15)	14(12–16)
高用量昇圧薬開始からランダム化まで, 時間	6.2(4–11)	8.6(6–15)
慢性腎臓病	19(29%)	28(44%)
感染源:腹腔内	22(35%)	30(49%)
感染源:肺炎	21(33%)	14(23%)
VIS(ランダム化時)	37(24–64)	39(22–70)
ノルアドレナリン換算量, mcg/kg/min	0.37(0.24–0.64)	0.39(0.22–0.70)
人工呼吸	64(98%)	63(100%)
ランダム化時点でRRT実施中	21(32%)	28(44%)

hour 0 時点では、MAP 78 vs 73 mmHg、VIS 42 vs 46、乳酸 5.3 vs 5.7 mmol/L、**IL-6 3,000 (340–36,000) vs 7,400 (790–73,000) pg/mL**、CRP 165 vs 154 mg/L、P/F 250 vs 240。

△ 注意

背景の非ランダムなばらつきに注意 原著は「ランダム化時点で背景はよく均衡していた」と記載しているが、CKD (29% vs 44%)、ランダム化時RRT (32% vs 44%)、腹腔内感染 (35% vs 49%)、そして hour 0 の IL-6 中央値 (3,000 vs 7,400 pg/mL、2倍以上) は無視できない差である。
n=128 では偶然でこの程度のズレは起こりうるが、後述の post-hoc Cox が IL-6 と VIS で調整して有意になったことと合わせて読むと、調整解析の解釈は一層慎重にならざるをえない。

主要・副次アウトカム (Table 3 の日本語化)

アウトカム	ST群(N=65)	HA群(N=63)	RR または平均差 (95%CI)	P
28日死亡(主要)	38(58%)	28(44%)	0.76(0.54–1.07)	0.16
ICU死亡	39(60%)	28(44%)	0.74(0.53–1.04)	0.11
院内死亡	43(66%)	36(57%)	0.86(0.66–1.14)	0.39
hour 6 でのショック離脱	40(62%)	45(71%)	1.16(0.91–1.49)	0.32
人工呼吸器フリー日数	0(0–17)	0(0–19)	0(0 to 0)	0.40
昇圧薬フリー日数	0(0–23)	6(0–24)	0(0 to 1)	0.12
RRTフリー日数	0(0–27)	0(0–27)	0(0 to 0)	0.40
ICUフリー日数	0(0–18)	0(0–16)	0(0 to 0)	0.85

死亡・ショック離脱は Wald信頼区間付きリスク比、臓器サポートフリー日数は Hodges–Lehmann 推定量による中央値差。ショック離脱の定義は **MAP ≥ 65 mmHg かつ(乳酸20%超低下 または 平均尿量 > 0.5 mL/kg/h)**。臓器サポートフリー日数で中央値0が並ぶのは、**死亡者を0日とペナルティする事前定義**と本コホートの高い死亡率を反映している。

Cox モデルによる **28日死亡の HR は 0.68(95%CI 0.44–1.07), P = 0.09**。

図の解説

Figure 2(原著CLEANSE・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND) 28日までの Kaplan–Meier 生存曲線。横軸は「hour 0 からの日数」で0～28日、縦軸は生存確率 0.00～1.00。**赤の実線が標準治療(ST)、青緑の実線が血液吸着(HA)**、それぞれ同色の淡い帯が95%信頼区間。両曲線は day 1 でほぼ重なったまま下降を始めるが、**day 2～3 で早くも離れ**、以後 HA群が一貫して上を走る。day 7 付近で ST 約0.68 に対し HA 約0.75、day 16 で ST が 0.48 付近まで落ちるのに対し HA は 0.63 付近、day 28 の終端で **ST 約0.42 vs HA 約0.55**。ただし**2本の信頼区間の帯は全期間を通じて重なり続けているのが目に見える**。図中左下に **HR = 0.68(0.44–1.07), p = 0.0947** と記載。x軸下のリスク集合は ST 65→50→44→39→37→31→29→28→28、HA 63→53→50→47→42→38→38→36→35。「**曲線は開いているが、帯は離れない**」—これが本稿の言う「結論不能」の視覚的な正体である。図全体に "ARTICLE IN PRESS" の透かしが入る(受理後・最終編集前の版)。

post-hoc 調整解析

IL-6(対数変換)と hour 0 の VIS を追加調整した post-hoc Cox 比例ハザードモデルでは、**HR 0.62 (95%CI 0.39-0.97), P = 0.037**。

原著自身がこの解析について、**事前登録されておらず探索的であり、独立した有効性の主張を確立するためではなく主要結果を文脈づけるためのものである**と明記している。共変量選択の理由は、①IL-6 と VIS がいずれも敗血症性ショックの死亡の独立予測因子であるという生物学的根拠、②ランダム化から hour 0 までの可変な間隔が、ランダム化時点の記録には反映されない個人レベルの生理学的変化をもたらすという設計上の考慮、の2点とされる。

血行動態と炎症マーカー

図の解説

Figure 4(原著CLEANSE・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND) hour 0 から48時間の血行動態パラメータ。縦に3枚のパネルが積み、上から **(A) 平均動脈圧(MAP, mmHg) / (B) VIS / (C) hour 0 からのΔVIS**。横軸は hour 0・3・6・24・48 の5点で、各点に中央値の丸と IQR のエラーバー。**赤が標準治療、青緑が血液吸着**で、見やすさのため両群の点は左右に微妙にずらして描かれている。各パネルの上端には全時点に **"ns"(有意差なし)** が並ぶ。(A) MAP: hour 0 で ST 78 に対し HA 73 と HA 群が低く始まるが、hour 3 で HA が 83 まで跳ね上がり ST 80 を上回り、以後 hour 48 まで両群とも 82~88 の帯で並走。**下端に引かれた灰色の破線が目標 65 mmHg で、両群とも全期間これを大きく上回っている。**(B) VIS: hour 0 の ST 42 / HA 46 から、両群とも右下がりに単調減少し、hour 48 で ST 約15 / HA 約8。エラーバーは大きく重なる。(C) ΔVIS: 両群とも0から出発して下方へ、hour 24 で -0.4 前後、hour 48 で ST -0.72 / HA -0.81。**2本の折れ線はほぼ重なったまま。読み方: 血液吸着を受けた群でも、昇圧薬必要量の減り方は標準治療と区別がつかない。**「MAP が目標を大きく超えて維持されている」=両群とも昇圧薬を絞る余地があったのに絞られていない可能性を示唆し、原著自身が「昇圧薬離脱プロトコルを置かなかったこと」を限界として挙げている。

CRP と IL-6 は hour 0 で両群同等、hour 24・48 でも有意差なし(Figure 5)。両マーカーとも群内のばらつきが大きい。

有害事象(Table 4 の日本語化)

重篤な有害事象は両群ともゼロ。

有害事象	ST群	HA群	P
血液吸着中の低血圧	–	29/63 (46%)	–
血液吸着中の不整脈	–	6/63 (9.5%)	–
RRT中の低血圧	13/20 (65%)	29/63 (46%)	0.14
RRT中の不整脈	5/22 (23%)	9/62 (15%)	0.51
全身性出血	11/65 (17%)	14/63 (22%)	0.45
透析カテーテル関連出血	0/24 (0%)	1/63 (1.6%)	> 0.9
透析カテーテル関連感染	2/24 (8.3%)	4/63 (6.3%)	0.67
二次性敗血症	19/65 (29%)	17/63 (27%)	0.78
新規白血球減少	3/58 (5.2%)	5/59 (8.5%)	0.72
新規血小板減少	11/61 (18%)	17/60 (28%)	0.18

血液吸着中の低血圧46%はほとんどが一時中断で対処され、**血行動態不安定で早期終了したのは3セッション(2例)のみ**。血小板減少は体外回路との接触活性化による既知の合併症で通常一過性であり、day 7 の血小板数は ST 81 (IQR 30–181) vs HA 77 (39–115), $P = 0.4$ と同等だった。

5. 批判①: サンプルサイズの前提 — 20ポイントは誰も達成していない

CLEANSE は ST群の28日死亡を60%と見積もり、HA群で **40%へ、絶対20ポイントの低下**を仮定して206例を算出した。

本稿の指摘は明快である。**過度に楽観的な効果量の想定は、集中治療のRCTが結論不能に終わる要因として広く認識されている** (Granholtm らの ICM 2022 レビューを引く)。そして2つの実例を並べる。

Table 2. 「20ポイントの罫」に落ちた先行RCTと CLEANSE の対比

試験	領域	想定した絶対減少	観察された死亡	P値	その後の評価
EOLIA	重症ARDS へのECMO	20ポイント	35% vs 46%(11ポイント 差)	0.09	ベイズ再解析で 利益の事後確率 > 95%
ANDROMEDA-SHOCK	敗血症性シ ョックの末 梢灌流ガイ ド蘇生	15ポイント	34.9% vs 43.4%(8.5ポイ ント差)	0.06	ベイズ再解析で 利益の事後確率 > 95%
CLEANSE	敗血症性シ ョックへの HA-330	20ポイント	58% vs 44%(14ポイン ト差)	0.16	本稿の主題

CLEANSE が仮定した効果量は **EOLIA・ANDROMEDA-SHOCK** のいずれをも上回る。そして観察された14ポイント差は、両試験の観測差(11ポイント・8.5ポイント)よりむしろ大きい。それでも有意に届かなかった。

本稿の結論はこうである — **観察された14ポイント差は、この試験が他の点でどれだけよく実施されていたかとは無関係に、当初から構造的に検出力不足だったことを示唆する。**

なお原著 CLEANSE 自身も、この点のある程度自覚している。原著は「侵襲的で資源集約的な介入について頑健なエビデンスが欠けていたため、実行可能なサンプルサイズを達成するために野心的な想定効果量を選んだ」と述べ、根拠として **EUPHAS(polymyxin B 血液灌流、28日死亡の絶対21ポイント減)** という「最も楽観的な入手可能なRCTデータ」を挙げている。だが EUPHAS は機序的に異なる吸着体である。

早期中止の経緯も重要である。2回の事前規定中間解析における Z統計量は **-1.21 と -1.59**(2回目は片側 P = 0.056)で、**有効性境界も無益性境界も越えなかった**。プロトコル上は継続予定だったが、55か月に及ぶ登録の遅さと資金枯渇により、研究者とスポンサーの判断で中止された。つまり統計的理由ではなく管理上の理由による打ち切りである。

6. 批判②:組み入れ窓とエンリッチメントの不在 — 「治療で動かせる時間窓」を過ぎた患者が混ざる ⌚

CLEANSE は、ノルアドレナリン閾値を最初に満たしてから24時間以内まで組み入れを許した。そしてエンリッチメント基準は **昇圧薬量 ≥ 0.2 mcg/kg/min のみ**で、バイオマーカーを使っていない。

本稿の指摘:この広く、バイオマーカーを用いない窓は、炎症の軌跡において異質な段階にある患者の組み入れを許し、一部は治療で修飾できる時間窓をすでに過ぎていた可能性がある。

対置される先例が EUPHRATES → TIGRIS の系譜である。

Table 3. エンドトキシン吸着で「エンリッチメントが結果を決めた」系譜

試験	対象の絞り込み	結果・示唆
EUPHRATES(事後解析)	EAA ≥ 0.60 で組み入れ	EAA > 0.9 の患者は polymyxin B 血液吸着から利益を得なかった。より中等度の EAA の患者とは対照的
TIGRIS	上記を受けて EAA 0.60–0.89 に絞り込み	28日死亡について利益の事後確率を示した (Lancet Respir Med 2026)

原著 CLEANSE 側の反論も踏まえておく必要がある。原著は「HA-330 のような非機序特異的な吸着体では、炎症カスケードの複雑さゆえに特定のバイオマーカーを標的にするのが難しく、循環サイトカイン濃度とその変化はカスケードの一部しか捉えない可能性がある」と述べる。IL-6 は hour 0 に測定していたが、結果が出るまでの所要時間 (turnaround time) がリアルタイムの組み入れ基準としての使用を妨げた。そこで自施設で死亡と独立に関連する ノルアドレナリン ≥ 0.2 mcg/kg/min を、昇圧薬必要量と全身サイトカイン負荷の相関に基づく代理指標として選んだ、という論理である。

そして原著は探索的サブグループ解析を報告している — VIS ≥ 38 (中央値以上) では28日死亡の RR 0.66 (95%CI 0.42–1.04)、VIS < 38 では 0.87 (95%CI 0.52–1.46)、交互作用 P = 0.358。試験は効果修飾を検出する検出力を持たないと明記したうえで、「方向性は、より重症の昇圧薬依存性ショックの患者がより大きな利益を得るという仮説を支持する」としている。TIGRIS でノルアドレナリン > 0.1 mcg/kg/min の患者でより大きな死亡差が示されたことと一致する。

△ 注意

交互作用 P = 0.358 のサブグループを「支持する」と読むはいけない RR 0.66 と 0.87 は、いずれも信頼区間が1.0をまたいでおり、交互作用検定も有意でない。「方向性が仮説を支持する」という表現は原著の慎重な言い回しだが、これは次の試験の設計仮説としては妥当でも、現時点の臨床判断の根拠にはならない。抄読会では、この種の「方向性は支持する」を結論として持ち帰らないよう注意したい。

7. 批判③: 時刻0の非対称性 — 介入群だけ治療窓が遅れる

すべてのアウトカムの参照点である hour 0 の定義が、**ST群でランダム化6時間後に固定、HA群で可変かつより遅い(中央値7.5時間、四分位範囲の上限13時間)**という非対称を持ち込んだ。理由は血管アクセス確保と回路準備に要する時間である。

本稿の評価は両面ある。著者らの理由付けは透明である("the authors' rationale is transparent")と認めたうえで、しかし **この設計は、介入群に限りて最早期の治療窓を微妙に遅らせ、希釈する**と指摘する。さらに、比較可能な介入を扱った TIGRIS では **ランダム化直後からデータ評価が始まっている**ことを対置する。

この批判の重みを理解するには、何が起きるかを具体的に考えるとよい。

- ST群の患者は、ランダム化から6時間の間に起きたことがすべて「hour 0 の前」に押し込まれ、hour 0 の時点の状態から死亡までの時間が測られる
- HA群の患者は、ランダム化から中央値7.5時間(一部は13時間以上)の間に起きたことが「hour 0 の前」に押し込まれる
- **その1.5時間(一部は7時間以上)の差の間に、最も不安定な患者は死亡しうる。**CLEANSE では mITT が hour 0 到達者と定義されていたため、原理的には HA群でのみ hour 0 前死亡による除外が起こりえた
- ただし原著は「**実際には除外者ゼロで、mITT は full ITT と同一だった**」と明記しており、この特定の脱落バイアスは実現しなかった

したがって、この批判の実体は「脱落による選択バイアス」ではなく、**治療タイミングそのものの群間差**である。血液吸着の仮説が「**早期に始めるほど炎症カスケードを断ち切れる**」ことに立脚している以上、**介入群だけが平均1.5時間遅く治療を始める設計は、仮説に対して自ら不利に働く。**

原著側の主張も併記しておく。原著は「hour 0 の各パラメータは両群で同等だった」とし、IL-6 と VIS による調整は「**系統的な群間差ではなく、準備期間中に生じた患者内変動を考慮するため**」だと説明している。ただし前述のとおり、hour 0 の IL-6 中央値は 3,000 vs 7,400 pg/mL と2倍以上の開きがあり、「同等」という記述は中央値の対数スケールでの近さやばらつきの大きさに依存した評価である。

8. 批判④:投与量(dosing)— 累積6時間で足りるのか 💧

CLEANSE の血液吸着は **1セッション3時間 × 2回**、48時間プロトコル全体で **累積6時間**である。

本稿の指摘: **内因性サイトカイン産生が数時間のうちにカラムの吸着容量を超えうる高度炎症状態においては、比較的短い投与量(dose)である。**そして最も鋭い一文が続く — **死亡が関心のあるアウトカムであったなら、なぜ治療期間を、昇圧薬離脱のような近位の生理学的目標に到達するまで継続せず、上限で打ち切ったのかが不明である。**

原著側の説明はこうである:

- HA-330 の推奨治療時間は1セッションあたり2～2.5時間、メーカー規定の最大6時間
- 3時間×2回という設定は、より長いセッションで回路凝血率が高くなるというパイロット経験に基づく
- 一方、現行の血液吸着プロトコル、特に oXiris や CytoSorb を用いるものは、CRRT の間の長時間にわたって血液吸着を提供するのが一般的である
- ただし他のタイプの吸着体では、長い治療期間にわたる除去効率の漸進的低下(デバイス飽和と整合)が確立している
- HA-330 に固有のサイトカイン動態のデータは限られる。HA-330 を毎日の CVVHDF とカラム毎日交換と併用したコホート研究では、治療経過を通じた炎症メディエータの低下は有意でなかった。より短い間欠的セッションを用いた研究(本試験のプロトコルに近い)の結果は一貫していない
- 原著は「本研究で IL-6 と CRP の有意な低下がなかったのは、累積血液吸着量の不足、セッション内でのカラム飽和、あるいは前述のサイトカイン過剰産生を反映している可能性がある」と自ら述べ、「HA-330 の最適投与レジメンと薬物動態学的特性の解明は、将来の試験を合理的に設計するための前提条件である」と結んでいる

つまり、この第4の批判については、原著と批評者の見解はほぼ一致している。争点は「どちらが正しいか」ではなく「その不確実性を抱えたまま死亡を主要アウトカムにしたことの妥当性」である。

△ 注意

「IL-6 が下がらなかった＝カラムが不活性だった」ではない 原著は、hour 24・48 で IL-6 の全体的低下がなかったことは吸着体が生物学的に不活性だったことを意味しない、と明示的に注意している。活動性の高度炎症状態では、進行中のサイトカイン産生が体外クリアランス能力を大幅に上回りうるため、1パスあたり意味のある除去が起きていても循環血中濃度の検出可能な変化に至らないことがある。加えて HA-330 は 10～60 kDa の広い分子スペクトルを除去するので、その生物学的活性は IL-6 という単一の代理指標では捉えきれない。「マーカーが動かない」ことを「機序が働いていない」と読み替えないのは、血液浄化に限らず一般化できる読み方である。

9. 批判⑤:エンドポイント選択 — 48時間の介入と28日死亡は噛み合わない 🌀

本稿の第5、そして最も一般化可能な批判である。

28日死亡は、48時間の介入 — しかもその後の臓器サポート併用療法がプロトコル化されていない介入 — と整合させにくい。死亡のみに焦点を当てる集中治療のRCTは比較的少ない統計的情報しか伝えず、もっともらしい効果を検出するには一般に非常に大きなサンプルを要する。

代わりに本稿が挙げるのは、より粒度が細かく、機序的により近位 (proximal) なアウトカムである：

- 昇圧薬フリー日数(vasopressor-free days)
- ショック離脱(shock reversal)
- 最初の1〜2週の臓器サポートフリー日数(organ support-free days)

これらは「真だが穏やかな効果」に対してより感度が高い可能性がある。

その実例として挙げられるのが **ANDROMEDA-SHOCK-2** である。同試験は28日死亡で **26.5% vs 26.6%(P = 0.91)**と差を示さなかったが、**死亡・生命維持期間・在院日数の階層的複合アウトカム**を **win ratio** 法で解析すると **win ratio 1.16(95%CI 1.02–1.33)**と有意な治療効果を検出した。その駆動要因は主に**生命維持期間の短縮**だった。

図の解説

win ratio とは(用語) 複数のアウトカムに**臨床的重要度の順序**をつけ(例:死亡 → 生命維持期間 → 在院日数)、両群の患者をペアにして上位のアウトカムから順に「どちらが勝ちか」を判定していく解析法。上位で決着がつかないときだけ下位に降る。**死亡という最重要アウトカムの重みを保ったまま、それ以外の情報も使える**のが利点。ANDROMEDA-SHOCK-2 の二次解析については [2026 難治性敗血症性ショックは昇圧薬量だけでは決まらない — CRTと乳酸を足すと死亡73.6%の集団が見える \(ANDROMEDA-SHOCK-2二次解析・ICM\)](#) も参照。

そしてここが本稿の誠実なところである。**著者らは「この推奨がトレードオフから自由でないことを認識している」と明言する:**

＞疾患中心・生理学中心のエンドポイントは、統計的により効率的である一方で、**患者と家族が最も重要と考えるものを常に追跡するわけではなく、その使用は真の臨床的利益を必ずしも反映しないまま「陽性」試験の見かけ上の割合を膨らませうる。**

したがって結論は「死亡をやめて代替エンドポイントにせよ」ではなく、**死亡と、生物学的に一貫した近位アウトカムの両方を、理想的には併記して報告すべき** である。

10. 本稿の総括と、将来の試験への要求

著者らは最後に、自らの立場を明示的に限定する。

＞我々の意図は、敗血症性ショックにおけるポリスチレン-ジビニルベンゼン系カラムによる血液吸着の臨床使用に賛成することでも反対することでもない、と強調したい。

そのうえでの結論:

> 過度に楽観的な効果量の想定、広くエンリッチされていない組み入れ窓、非対称な治療開始基準点、投与量が不足していた可能性のある介入、そして短い治療プロトコルに整合しない死亡エンドポイント — これらを組み合わせた試験は、**陽性・中立・陰性のいずれとしても確実には解釈できない**。

将来の決定的試験に求める4条件+1：

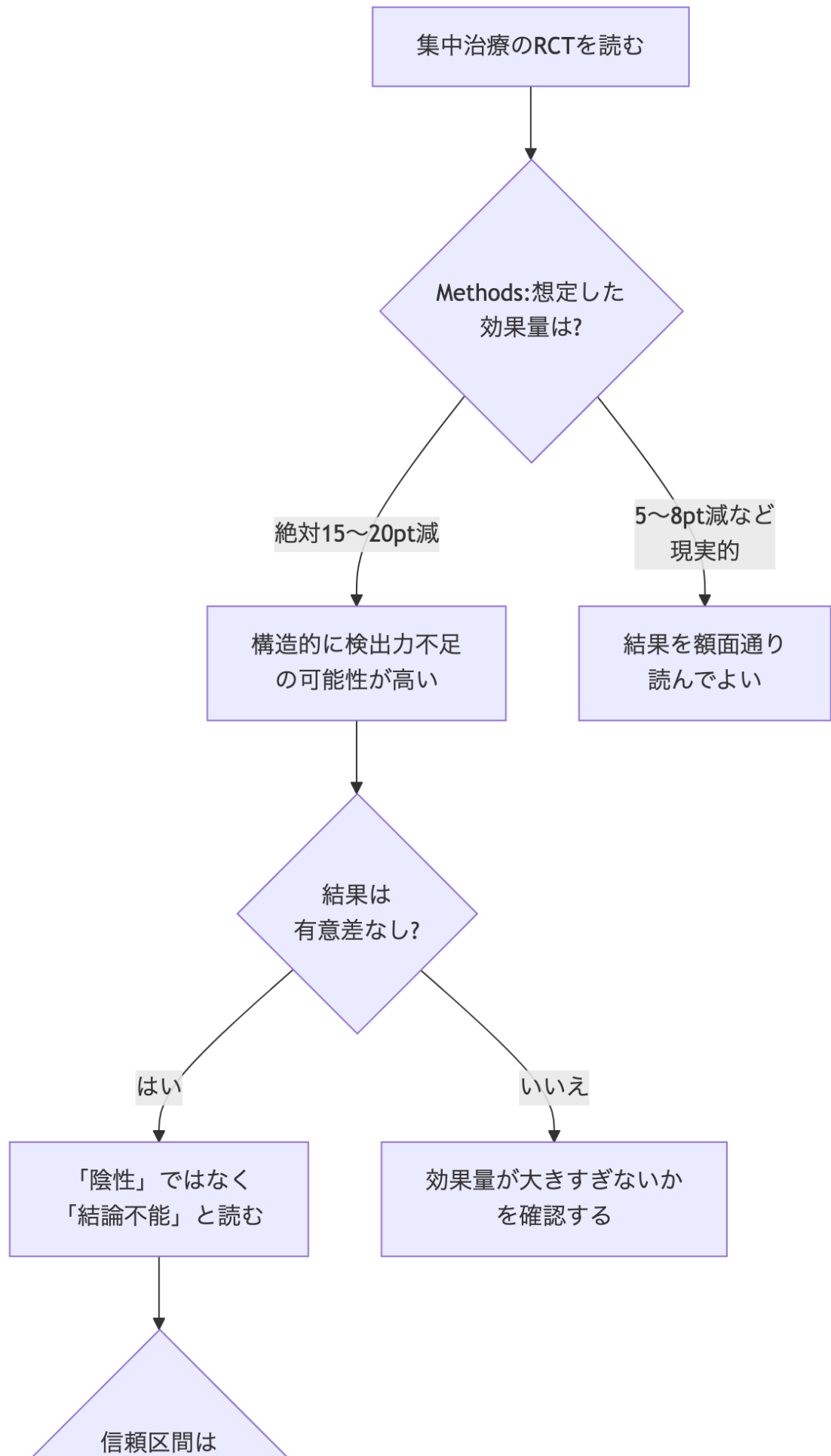
Table 4. 本稿が要求する将来試験の設計要件

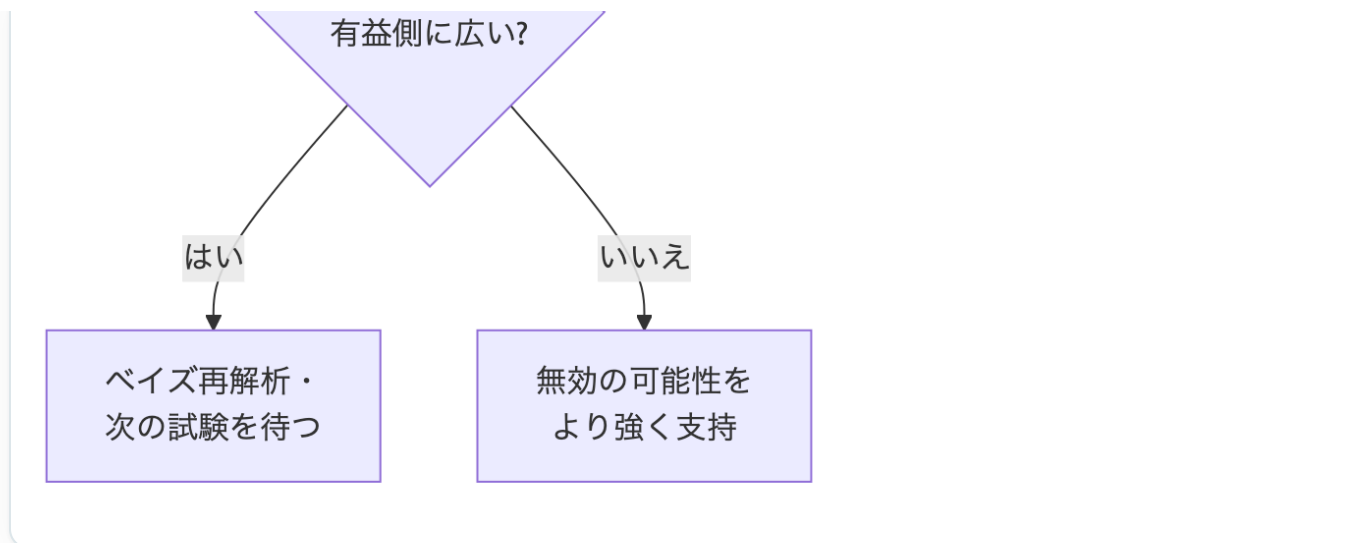
要件	内容	CLEANSE ではどうだったか
① エンリッチメント	バイオマーカーまたは重症度に基づく対象選択	昇圧薬量のみ。バイオマーカー不使用。組み入れ窓24時間
② 対称な基準時刻	治療開始の参照点を両群に同一に適用	ST群 6時間固定 vs HA群 中央値7.5時間・可変
③ 生理学的目標に合わせた治療強度	昇圧薬離脱などの目標到達まで治療を継続	3時間×2回で時間打ち切り（累積6時間）
④ 整合したエンドポイント	介入と時間的・機序的に整合。死亡と近位アウトカムの併記	48時間の介入に対し28日死亡が主要
⑤ 研究プログラムへの埋め込み	単発の孤立した試験ではなく、広い研究プログラムの一部として	単発。EAA 未測定でエンドトキシン標的試験との直接比較も不能

✔ Take home message

TAKE HOME

結論 **CLEANSE は「HA-330 が効かないことを示した試験」ではない。「効くとも効かないとも言えない試験」である**。集中治療のRCTを読むときは、結果の前に **Methods** のサンプルサイズ設計で想定した効果量を見る。そこが楽観的（絶対15～20ポイント減）なら、「有意差なし」という結果はほとんど情報を持たない。そして自分たちが介入研究を組むときは — **対象を絞り(enrichment)／基準時刻を両群に対称に置き／治療強度を生理学的目標に合わせ／死亡と近位アウトカムを併記する**。この4点が揃わないと、労力をかけた試験が「解釈不能」として終わる。





関連

- 同じ「血液吸着は効くのか」問題: [2026 心臓手術中の血液吸着はCSA-AKIを減らさない\(TSA併用メタ解析・CC\)](#) / [ECMO中の血液吸着は死亡を減らさない\(RCTに限れば死亡増・13研究8151例\)](#)
- 同じ Matters Arising 形式の方法論批評: [2026 重炭酸は「どのRRT開始」を防いだのか — 治療感受性エンドポイントへの異議\(Matters Arising・CC\)](#)
- 統合推定値の先を読む: [2026 メタ解析が食い違うとき — 統合推定値の先を読む\(バイアスリスク層別でメラトニンの効果は消える・CC\)](#)
- 敗血症性ショックの蘇生: [敗血症性ショック蘇生の25年 — 単一固定指標から生理学ガイド・表現型駆動へ\(概念的展望2026\)](#) / [2026 難治性敗血症性ショックは昇圧薬量だけでは決まらない — CRTと乳酸を足すと死亡73.6%の集団が見える\(ANDROMEDA-SHOCK-2二次解析・ICM\)](#)
- 難治性ショックの前に: 「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因(usual suspects フレームワーク)
- ベイズ再解析で見え方が変わる例: [敗血症性ショックへのアルブミン蘇生は死亡を10%減らす\(頻度論・ベイズ併用メタ解析 2026\)](#)
- ウォッチャー: [Critical Care ウォッチャー](#)
- リファレンス: [医学・論文](#)



批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

本稿(Matters Arising)への吟味

- ① **論証は妥当だが、5点すべてが同じ重みではない。**①サンプルサイズ的前提と⑤エンドポイント選択は原著の解釈可能性を本質的に損なう。一方、③時刻0の非対称は、原著が mlTT で除外者ゼロを明示している以上、**脱落バイアスとしては実現していない。**④投与量については原著自身がほぼ同じ懸念を表明しており、批判というより同意に近い。5点を並列に並べたことで、最も重い①と⑤の重みが薄まっている。
- ② **「解釈不能」という主張自体が検証不能である。どの設計要素がどれだけ結果を歪めたのかを定量的に示していない。**例えば「時刻0の非対称が仮に対称だったら HR がどう動くか」は、原著のデータがあれば感度分析で示せたはずである。**Matters Arising という形式の制約**(本稿は新規解析を行っていない)を割り引いても、論証は定性的な指摘にとどまる。
- ③ **著者らの立場に注意する。**筆頭・最終著者は **International Renal Research Institute of Vicenza(Ronco)** に所属し、体外血液浄化の推進側に近い。**「賛成も反対もするつもりはない」という明示的な留保はあるが、本稿の実質的な効果は「この陰性寄りの結果を陰性として確定させない」ことである。**同じ設計上の問題が仮に「有意差あり」という結果を出した試験にあったとき、同じ厳しさで批判されるかは分からない。競合利益は「なし」と申告されている。
- ④ **ベイズ再解析への言及が「その後 > 95% の事後確率だった」で止まっている。**EOLIA と ANDROMEDA-SHOCK のベイズ再解析は**事前分布の置き方に強く依存する。**楽観的事前分布を置けば事後確率は上がる。**「ベイズ再解析で利益の事後確率 > 95%」という一文を、「本当は効いていた」と読み替えないことが、この論文を引用するときの注意点である。**
- ⑤ **「近位アウトカムを使え」という推奨の自己矛盾を、著者らは自覚しつつ解消していない。**統計的効率と患者にとっての重要性のトレードオフを明記した点は誠実だが、**「両方を報告せよ」は実務的には「主要アウトカムを何にするか」の答えになっていない。**主要アウトカムは1つしか置けない。

原著 CLEANSE への吟味(本稿が触れていない点も含む)

- ① **==post-hoc Cox(HR 0.62, 95%CI 0.39–0.97, P = 0.037)の扱いが最大の危険箇所。**原著自身が「事前規定ではなく探索的」「独立した有効性の主張ではない」と明記しているが、**Key messages とConclusions の両方に登場する。**抄録だけを読んだ人には「調整すると有意だった」という印象が残る構造になっている==。しかも調整に使った IL-6 は hour 0 で 3,000 vs 7,400 pg/mL と群間で2倍以上開いており、「群間の系統的差はなかった」という原著の説明とは整合しにくい。本稿はこの点を批判していないが、抄読会では最も議論すべき箇所である。
- ② **早期中止の理由が統計的でない。**2回の中間解析はいずれも境界を越えていない($Z = -1.21, -1.59$)。中止は**55か月に及ぶ登録の遅さと資金枯渇という管理上の理由による。****「有効中止」でも「無益中止」でもない打ち切りは、点推定値を偶然に大きく依存させる。**128例で観察された14ポイント差は、206例まで進めば縮む可能性も広がる可能性もある。

- ③ **オープンラベルであることの影響**。原著は「客観的な主要アウトカム(死亡)がリスクを軽減する」とするが、**併用療法(co-intervention)は盲検化できない**。特に**昇圧薬離脱プロトコルが存在しない状況で**、担当医が「血液吸着を受けた患者は良くなるはずだ」と考えて昇圧薬を早く絞れば、VIS の推移に影響する。実際には VIS に差はつかなかったので、この方向のバイアスは働かなかったように見える。
- ④ **アドレナリンが第二選択という診療文脈**。バソプレシンが国内未流通のため、第二の昇圧薬は概ねアドレナリンだった。**VASST/VANISH 以降、バソプレシンを第二選択とする当院の実践とは前提が異なる**(敗血症性ショックに対するバソプレシン(VASST・VANISH・VANCS) 参照)。VIS の解釈、そして「昇圧薬量による enrichment」の意味が、当院の患者に直接は外挿できない。
- ⑤ **hour 0 の MAP が両群とも 73~78 mmHg で、48時間を通じ 82~88 mmHg (Figure 4)**。目標の 65 mmHg を大きく上回り続けている。**両群とも昇圧薬を絞る余地があったのに絞られていない**可能性が高く、これは「昇圧薬フリー日数」や VIS を主要アウトカムに据えても差が出なかったであろうことを意味する。本稿が推奨する「近位アウトカム」も、**離脱プロトコルがなければ機能しない**。
- ⑥ **ランダム化時点で RRT を受けていた患者が 32% vs 44% と偏っている**。HA-330 は既存のCRRT 機器を用いて実施されており、**すでにブラッドアクセスがある患者では hour 0 までの遅れが短くなる**。つまり RRT の有無が「治療開始の速さ」と「群間の背景」の両方に絡んでいる可能性がある。原著も本稿もこの交絡に触れていない。
- ⑦ **合併症プロファイルは概ね良好だが、血液吸着中の低血圧が46%**。重篤有害事象ゼロ、早期終了は3セッション(2例)のみで、**安全性の観点で導入の障壁になるほどではない**。ただし新規血小板減少が 28% vs 18%($P = 0.18$ 、day 7 の血小板数は同等)という差は、より大きな試験では見え方が変わりうる。
- ⑧ **一般化可能性**。タイ・バンコクの2施設、55か月で128例(1施設あたり年間十数例)。**選択的に組み入れられた患者集団である可能性が高い**。186例スクリーニングに対し128例ランダム化(69%)という比率自体は高いが、そもそもスクリーニング母集団が期間に対して極端に少ない。

主要な引用文献

#	内容	出典
1	批判の対象。HA-330 血液吸着の多施設RCT (CLEANSE)	Wongtirawit N, et al. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06121-7
2	集中治療のRCTの過去・現在・未来。楽観的効果量とベイズ再解析の議論の中核	Granhölm A, et al. Intensive Care Med. 2022;48:164–78
3	重症ARDSへのECMO。20ポイント想定で 35% vs 46%, P=0.09	Combes A, et al. EOLIA. N Engl J Med. 2018;378:1965–75
4	末梢灌流ガイド蘇生。15ポイント想定で 34.9% vs 43.4%, P=0.06	Hernández G, et al. ANDROMEDA-SHOCK. JAMA. 2019;321:654–64
5	EAA > 0.9 の極端なエンドトキシン血症では polymyxin B が無効	Klein DJ, et al. Intensive Care Med. 2018;44:2205–12
6	EAA 0.60–0.89 に絞ったベイズ第3相試験	Neyra JA, et al. TIGRIS. Lancet Respir Med. 2026;14:443–52
7	体外血液浄化の知識のギャップ。産生がクリアランスを超える問題	David S, et al. Intensive Care Med Exp. 2025;13:118
8	CRT目標の個別化蘇生。win ratio 1.16 (1.02–1.33)	ANDROMEDA-SHOCK-2 Investigators. JAMA. 2025 (online Oct 29)
9	重症患者でどのアウトカムを評価すべきか	Teixeira C, et al. Rev Bras Ter Intensiva. 2021;33:312–9

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。